

Projeto: 1º SEMESTRE 2022 (2022/1)
Curso: ENGENHARIA DE SOFTWARE - BACHARELADO
Semestre: 7º SEMESTRE
Disciplina: DIREITO CIBERNÉTICO
Carga Horária: 80
Coordenador: null

Direito, tecnologia e inovação; Lei geral de proteção de dados, Marco civil da internet e a herança digital; Propriedade intelectual, marcas e patentes; Do direito contratual eletrônico às relações consumeristas.

Objetivos

Objetivo Geral:

- Possibilitar a compreensão dos pressupostos que envolvem o Direito e o uso de tecnologias, considerando a era da tecnologia e da informação.

Objetivos Específicos:

- Possibilitar a construção de um olhar analítico e crítico no que tange ao desenvolvimento de novas tecnologias e as prerrogativas do Direito.
- Conhecer os principais aspectos inerentes à propriedade intelectual, marcas e patentes.
- Compreender os pressupostos presentes na Lei Geral de Proteção de Dados.

Conteúdo Programático

Direito, tecnologia e inovação.
Lei geral de proteção de dados, Marco civil da internet e a herança digital.
Propriedade intelectual, marcas e patentes.
Do direito contratual eletrônico às relações consumeristas.

Procedimentos Metodológico

O processo de ensino e aprendizagem é conduzido por meio da aplicação do conceito de Aula Invertida, que integra diferentes momentos didáticos, promovendo a revisão dos conteúdos, o diagnóstico do aproveitamento e o aprofundamento da compreensão dos conceitos trabalhados, por meio de proposições via conteúdo web, livro didático, fóruns de discussão, objetos de aprendizagem, textos ou outros recursos que o professor julgar relevantes. Um destes momentos é a Aula mediada, em que são desenvolvidas atividades relacionadas com situações-problema do cotidiano profissional, permitindo e estimulando trocas de experiências e conhecimentos. Nessa jornada acadêmica, o aluno é desafiado à realização de atividades que o auxiliam a fixar, correlacionar e sistematizar os conteúdos da disciplina por meio de avaliações virtuais. A metodologia adotada, em consonância com o modelo acadêmico, viabiliza ações para favorecer o processo de ensino e aprendizagem de modo a desenvolver as competências e habilidades necessárias para a formação profissional de seus alunos.

Sistema de Avaliação

A IES utiliza a metodologia de Avaliação Continuada, que valoriza o aprendizado e garante o desenvolvimento das competências necessárias à formação do estudante. Na Avaliação Continuada, o aluno acumula pontos a cada atividade realizada durante o semestre. A soma da pontuação obtida (de 1.000 a 10.000) por disciplina é convertida em nota (de 1 a 10).

Atividades a serem realizadas:

- Prova presenciais por disciplina, realizada individualmente.
- Avaliações formativas, compostas por Avaliações Virtuais; e Fórum de Discussões.
- Engajamento AVA, que são pontuações obtidas a cada atividade realizada, sendo elas: web aula, videoaula, pré-aula; pós-aula; avaliação virtual; e fórum de discussões.
- Atividades Interdisciplinares: Produção Textual Interdisciplinar; e Avaliação de Proficiência (quando se aplicar), realizada presencial e individualmente.

Critérios de aprovação:

1. Atingir a pontuação mínima na prova da disciplina (1.500 pontos) e na avaliação de proficiência (200 pontos), quando elegível.
2. Acumular a pontuação mínima total na disciplina (6.000 pontos).
3. Obter frequência mínima de 50% em teleaulas e aulas-atividades (quando se aplicar) e 75% em aulas práticas (quando se aplicar).

O detalhamento do Sistema de Avaliação deve ser verificado no Manual de Avaliação Continuada disponibilizado no AVA.

Bibliografia Básica

GIACOMELLI, Louzada Cinthia F.; BRAGA, Prestes C.; ELTZ, Koury Magnum de F. Direito autoral. Grupo A, 2018. PINHEIRO, Patrícia P. Direito Digital. Editora Saraiva, 2021. TEIXEIRA, Tarcisio. Direito Digital e Processo Eletrônico. Editora Saraiva, 2020.
Anales de Derecho. ISSN 0210-539X [PROQUEST]
Estudios de Derecho. ISSN 0120-1867 [PROQUEST]
Revista de Direito e as novas tecnologias [RT Online]

Bibliografia Complementar

GARCIA, Lara R. Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): Guia de implantação. Editora Blucher, 2020. HOFFMANN-RIEM, Wolfgang. Teoria Geral do Direito Digital. Grupo GEN, 2020. LIMA, Ana Paula Moraes C de. LGPD Aplicada. Grupo GEN, 2021.
Revista de Estudios Históricos e Jurídicos. ISSN 0716-5455 [PROQUEST]
Revista de Derecho. ISSN 0121-8697 [PROQUEST]
Pensamiento Jurídico. ISSN 0122-1108 [PROQUEST]

Projeto: 2º SEMESTRE 2022 (2022/2)
Curso: ENGENHARIA DE SOFTWARE - BACHARELADO
Semestre: 1º SEMESTRE
Disciplina: ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA
Carga Horária: 80
Coordenador: null

Fundamentos de algoritmos e linguagem de programação. Estruturas de decisão e repetição. Funções e recursividade. Estrutura de dados.

Objetivos

Objetivo Geral:

- Apresentar os conceitos fundamentais de algoritmos e da programação estruturada.

Objetivos Específicos:

- Desenvolver habilidades para a criação de aplicações comerciais, bem como aplicar técnicas de programação utilizando a linguagem de programação C;
- Apresentar e aplicar o conceito de Recursividade, as técnicas para avaliação e execução dos programas e a manipulação de memória com ponteiros, além da modularizar os programas em subprogramas;
- Instigar, prover e aplicar a capacidade de criação e aplicação de estrutura de dados.

Conteúdo Programático

Fundamentos a Algoritmos e das Linguagens de Programação

- Conceitos de Algoritmos e Programação;
- Componentes e elementos de Linguagem de Programação;
- Operações e Expressões;

Estruturas de Decisão e Repetição

- Estruturas de Decisão Condicional;
- Estruturas de Repetição Condicional;
- Estruturas de Repetição Determinísticas;

Funções e Recursividade

- Procedimentos e Funções;
- Escopo e Passagem de Parâmetros;
- Recursividade;

Estrutura De Dados

- Listas;
- Pilhas;
- Filas;

Procedimentos Metodológico

O processo de ensino e aprendizagem é conduzido por meio da aplicação do conceito de Aula Invertida, que integra diferentes momentos didáticos, promovendo a revisão dos conteúdos, o diagnóstico do aproveitamento e o aprofundamento da compreensão dos conceitos trabalhados, por meio de proposições via conteúdo web, livro didático, fóruns de discussão, objetos de aprendizagem, textos ou outros recursos que o professor julgar relevantes. Um destes momentos é a Aula mediada, em que são desenvolvidas atividades relacionadas com situações-problema do cotidiano profissional, permitindo e estimulando trocas de experiências e conhecimentos. Nessa jornada acadêmica, o aluno é desafiado à realização de atividades que o auxiliam a fixar, correlacionar e sistematizar os conteúdos da disciplina por meio de avaliações virtuais. A metodologia adotada, em consonância com o modelo acadêmico, viabiliza ações para favorecer o processo de ensino e aprendizagem de modo a desenvolver as competências e habilidades necessárias para a formação profissional de seus alunos.

Sistema de Avaliação

A IES utiliza a metodologia de Avaliação Continuada, que valoriza o aprendizado e garante o desenvolvimento das competências necessárias à formação do estudante. Na Avaliação Continuada, o aluno acumula pontos a cada atividade realizada durante o semestre. A soma da pontuação obtida (de 1.000 a 10.000) por disciplina é convertida em nota (de 1 a 10).

Atividades a serem realizadas:

- I. Prova presenciais por disciplina, realizada individualmente.
- II. Avaliações formativas, compostas por Avaliações Virtuais; e Fórum de Discussões.
- III. Engajamento AVA, que são pontuações obtidas a cada atividade realizada, sendo elas: web aula, videoaula, pré-aula; pós-aula; avaliação virtual; e fórum de discussões.
- IV. Atividades Interdisciplinares: Produção Textual Interdisciplinar; e Avaliação de Proficiência (quando se aplicar), realizada presencial e individualmente.

Critérios de aprovação:

1. Atingir a pontuação mínima na prova da disciplina (1.500 pontos) e na avaliação de proficiência (200 pontos), quando elegível.
2. Acumular a pontuação mínima total na disciplina (6.000 pontos).
3. Obter frequência mínima de 50% em teleaulas e aulas-atividades (quando se aplicar) e 75% em aulas práticas (quando se aplicar).

O detalhamento do Sistema de Avaliação deve ser verificado no Manual de Avaliação Continuada disponibilizado no AVA.

Bibliografia Básica

MANZANO, José Augusto N. G. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 29.ed. São Paulo: Érica, 2019
SZWARCFITER, Jayme Luiz. Estrutura de dados e seus algoritmos. 3.ed. Rio de Janeiro: GEN, 2010
SOUZA, Marco A. Algoritmos e lógica de programação. 3.ed. São Paulo: Cengage, 2019
Blackwell Publishing Ltd. International Transactions in Operational Research. ISSN: 0969-6016. [ProQuest Host]

Incisive Media Limited. Computing. ISSN: 1361-2972. [ProQuest Host]
Taylor & Francis LLC. Information Society. ISSN: 0197-2243. [ProQuest Host]

Bibliografia Complementar

ZIVIANI, Nívio. Projeto de algoritmos com implementação em Pascal C. 3.ed. São Paulo: Cengage, 2010
LIVI, Maria Aparecida de Castro. Algoritmos e Programação com exemplos em Pascal e C. Porto Alegre: Bookman, 2014
DROZDECK, Adam. Estrutura de dados e algoritmos em C++. 4.ed. São Paulo: Cengage, 2016
Academic Press. Journal of Parallel & Distributed Computing. ISSN: 0743-7315. [ProQuest Host]
Taylor & Francis Ltd. Journal of Simulation. ISSN: 1747-7778. [ProQuest Host]
Taylor & Francis Ltd. Journal of Global Information Technology Management. ISSN: 1097-198X. [ProQuest Host]

Projeto: 2º SEMESTRE 2022 (2022/2)
Curso: ENGENHARIA DE SOFTWARE - BACHARELADO
Semestre: 1º SEMESTRE
Disciplina: LÓGICA COMPUTACIONAL
Carga Horária: 80
Coordenador: null

Princípios fundamentais de matemática e lógica. Álgebra de conjuntos. Fundamentos da lógica. Tabela Verdade.

Objetivos

Objetivo Geral:

- Desenvolver os conceitos da lógica computacional, possibilitando o início da aprendizagem e estruturação do raciocínio lógico.

Objetivos Específicos:

- Oferecer aos estudantes os instrumentos para que desenvolvam um raciocínio baseado numa linguagem com sintaxe e semântica formais;
- Desenvolver domínio dos métodos e técnicas de formalização e dedução das linguagens lógicas adotadas na disciplina;
- Compreender os fundamentos da lógica proposicional clássica e da lógica de predicados.

Conteúdo Programático

Princípios fundamentais da matemática e da lógica

- Fundamentos de Lógica
- Princípios Matemáticos
- Evolução da Lógica

Álgebra De Conjuntos

- Teoria dos Conjuntos
- Álgebra de conjuntos
- Aplicações de Teoria dos Conjuntos em Computação

Fundamentos da lógica

- Introdução à Lógica Proposicional
- Conectivos e Classificação Textual
- Métodos Dedutivos e Inferência Lógica

Tabela Verdade

- Construção da Tabela Verdade
- Resultados na Tabela Verdade
- Aplicações da Tabela Verdade

Procedimentos Metodológico

O processo de ensino e aprendizagem é conduzido por meio da aplicação do conceito de Aula Invertida, que integra diferentes momentos didáticos, promovendo a revisão dos conteúdos, o diagnóstico do aproveitamento e o aprofundamento da compreensão dos conceitos trabalhados, por meio de proposições via conteúdo web, livro didático, fóruns de discussão, objetos de aprendizagem, textos ou outros recursos que o professor julgar relevantes. Um destes momentos é a Aula mediada, em que são desenvolvidas atividades relacionadas com situações-problema do cotidiano profissional, permitindo e estimulando trocas de experiências e conhecimentos. Nessa jornada acadêmica, o aluno é desafiado à realização de atividades que o auxiliam a fixar, correlacionar e sistematizar os conteúdos da disciplina por meio de avaliações virtuais. A metodologia adotada, em consonância com o modelo acadêmico, viabiliza ações para favorecer o processo de ensino e aprendizagem de modo a desenvolver as competências e habilidades necessárias para a formação profissional de seus alunos.

Sistema de Avaliação

A IES utiliza a metodologia de Avaliação Continuada, que valoriza o aprendizado e garante o desenvolvimento das competências necessárias à formação do estudante. Na Avaliação Continuada, o aluno acumula pontos a cada atividade realizada durante o semestre. A soma da pontuação obtida (de 1.000 a 10.000) por disciplina é convertida em nota (de 1 a 10).

Atividades a serem realizadas:

- Prova presenciais por disciplina, realizada individualmente.
- Avaliações formativas, compostas por Avaliações Virtuais; e Fórum de Discussões.
- Engajamento AVA, que são pontuações obtidas a cada atividade realizada, sendo elas: web aula, videoaula, pré-aula; pós-aula; avaliação virtual; e fórum de discussões.
- Atividades Interdisciplinares: Produção Textual Interdisciplinar; e Avaliação de Proficiência (quando se aplicar), realizada presencial e individualmente.

Crêterios de aprovação:

- Atingir a pontuação mínima na prova da disciplina (1.500 pontos) e na avaliação de proficiência (200 pontos), quando elegível.
- Acumular a pontuação mínima total na disciplina (6.000 pontos).
- Obter frequência mínima de 50% em teleaulas e aulas-atividades (quando se aplicar) e 75% em aulas práticas (quando se aplicar).

O detalhamento do Sistema de Avaliação deve ser verificado no Manual de Avaliação Continuada disponibilizado no AVA.

Bibliografia Básica

Afonso, Jefferson. Lógica matemática/organizador Jefferson Afonso Lopes de Souza. - São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/150814> Acesso em: 04jul22.
Barbosa, Marcos Antônio. Introdução à lógica matemática para acadêmicos [livro eletrônico]/ Marcos Antonio Barbosa. Curitiba: InterSaberes, 2017. <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/49489> Acesso em: 04jul22.
Forbillion, André Luiz Villar. Lógica de Programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados - 3ª ed. São Paulo: Prentice Hall, 2005. Disponível em <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/323> Acesso em: 04jul22.

Periódico Journal of Functional & Logic Programming ISSN: 1544-8878, 1080- 5230 9 Acesso em: 04jul22.
Logical methods in computer Science ISSN: 1860-5974 (online) Computer Science Acesso em: 04jul22.
Periódico Journal of Algorithms & Computational Technology ISSN: 1748-3018, 1748-3026 Acesso em: 04jul22.

Bibliografia Complementar

SCHEFFER, Vanessa Cadan; VIEIRA, Gilberto; LIMA, Thiago Pinheiro Félix da Silva. Lógica Computacional. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2020. Disponível em: <https://biblioteca-virtual.com/detalhes/livro/2008> Acesso em: 04jul22.
Stein, Clifford. Matemática discreta para ciência da computação.. São Paulo:Pearson Education do Brasil, 2013. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3824> Acesso em: 04jul22.
Quilelli, Paulo. Raciocínio lógico-matemático / Paulo Quilelli. 3. ed. São Paulo : Saraiva, 2015.
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502628427/cfi/4!4/2@100:0.00> Acesso em:04jul22
ACM Transactions on Computational Logic ISSN: 1529-3785, 1557-945X. Computer ScienceAcesso em: 04jul22
Discrete mathematics and theoretical computer science ISSN: 1462-7264, 1365-8050. Computer Science, Mathematics. Acesso em: 04jul22.
International Journal of Computer MathematicsISSN: 0020-7160, 1029-0265. Computer Science, Mathematics. Acesso em: 04jul22.

Projeto: 2º SEMESTRE 2022 (2022/2)
Curso: ENGENHARIA DE SOFTWARE - BACHARELADO
Semestre: 1º SEMESTRE
Disciplina: ENGENHARIA DE SOFTWARE
Carga Horária: 80
Coordenador: null

Conceitos Fundamentais de Modelagem e Programação Orientada a Objetos. Programação orientada a objetos.
Análise de requisitos orientada a objetos e modelagem de dados. Projeto de software orientado a objetos.

Objetivos

Objetivo Geral:

Conhecer a modelagem da atividade de análise do processo de desenvolvimento de software, a partir da especificação de sistemas de software com técnicas de modelagem comportamentais e estruturadas da Linguagem de Modelagem Unificada (Unified Modeling Language - UML), seguindo os princípios do paradigma Orientado a Objetos (OO).

Objetivos Específicos:

- Conhecer a Linguagem de Modelagem Unificada (UML) para o desenvolvimento de software orientado a objetos e compreender as principais técnicas de modelagem comportamentais da UML para documentar a atividade de análise.
- Aplicar as principais técnicas de modelagem comportamentais da UML para documentar a perspectiva da visão dinâmica do software e compreender a integração e consistência entre as principais técnicas de modelagem comportamentais da UML.
- Compreender as principais técnicas de modelagem estruturais da UML para documentar a atividade de análise, aplicar as principais técnicas de modelagem estruturais da UML para documentar a perspectiva da visão estática do software e compreender a integração e consistência entre as principais técnicas de modelagem estrutural da UML.

Conteúdo Programático

Unidade 1 - Linguagem de Modelagem Unificada

- Fundamentos da UML:

- Técnicas de Modelagem da UML

- O Processo de Desenvolvimento de Software com UML

Unidade 2 - Modelagem Essencial de Análise com UML

- Modelagem de Casos de Uso:

- Modelagem de Classes

- Modelagem de Atividades

Unidade 3 - Modelagem Complementar de Análise com UML

- Modelagem de Estados

- Modelagem de Interações

- Modelagem dos demais Diagramas de Interação

Unidade 4 - Modelagem de um Estudo de Caso com UML

- Modelagem inicial da atividade de Análise

- Modelagem complementar da atividade de Análise

- Transição da Atividade de Análise para Projeto

Procedimentos Metodológico

O processo de ensino e aprendizagem é conduzido por meio da aplicação do conceito de Aula Invertida, que integra diferentes momentos didáticos, promovendo a revisão dos conteúdos, o diagnóstico do aproveitamento e o aprofundamento da compreensão dos conceitos trabalhados, por meio de proposições via conteúdo web, livro didático, fóruns de discussão, objetos de aprendizagem, textos ou outros recursos que o professor julgar relevantes. Um destes momentos é a Aula mediada, em que são desenvolvidas atividades relacionadas com situações-problema do cotidiano profissional, permitindo e estimulando trocas de experiências e conhecimentos. Nessa jornada acadêmica, o aluno é desafiado à realização de atividades que o auxiliam a fixar, correlacionar e sistematizar os conteúdos da disciplina por meio de avaliações virtuais. A metodologia adotada, em consonância com o modelo acadêmico, viabiliza ações para favorecer o processo de ensino e aprendizagem de modo a desenvolver as competências e habilidades necessárias para a formação profissional de seus alunos.

Sistema de Avaliação

A IES utiliza a metodologia de Avaliação Continuada, que valoriza o aprendizado e garante o desenvolvimento das competências necessárias à formação do estudante. Na Avaliação Continuada, o aluno acumula pontos a cada atividade realizada durante o semestre. A soma da pontuação obtida (de 1.000 a 10.000) por disciplina é convertida em nota (de 1 a 10).

Atividades a serem realizadas:

I. Prova presenciais por disciplina, realizada individualmente.

II. Avaliações formativas, compostas por Avaliações Virtuais; e Fórum de Discussões.

III. Engajamento AVA, que são pontuações obtidas a cada atividade realizada, sendo elas: web aula, videoaula, pré-aula; pós-aula; avaliação virtual; e fórum de discussões.

IV. Atividades Interdisciplinares: Produção Textual Interdisciplinar; e Avaliação de Proficiência (quando se aplicar), realizada presencial e individualmente.

Critérios de aprovação:

1. Atingir a pontuação mínima na prova da disciplina (1.500 pontos) e na avaliação de proficiência (200 pontos), quando elegível.
2. Acumular a pontuação mínima total na disciplina (6.000 pontos).
3. Obter frequência mínima de 50% em teleaulas e aulas-atividades (quando se aplicar) e 75% em aulas práticas (quando se aplicar).

O detalhamento do Sistema de Avaliação deve ser verificado no Manual de Avaliação Continuada disponibilizado no AVA.

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8.ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.
SCHACH, Stephen R. Engenharia de software: os paradigmas clássicos e orientados a objetos. 7.ed. Porto Alegre: Grupo A, 2014
SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 9.ed. São Paulo: Pearson, 2011.
ACM Computing Surveys. United States: Association for Computing Machinery. ISSN: 0360-0300. [ProQuest]
Journal of Information Systems and Technology Management : JISTEM. Brasil: TECSI Information Systems and Technology Management, University of Sao Paulo. ISSN: 1809-2640. [ProQuest].
Computer. United States: The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE). ISSN: 0018-9162. [ProQuest]

Bibliografia Complementar

FOWLER, Martin. UML Essencial: um breve guia para linguagem padrão. Bookman editora, 2014.
PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de software: projetos e processos. Rio de Janeiro: LTC, 2019.
SBROCCO, José Henrique Teixeira de Carvalho. Metodologias ágeis: engenharia de software sob medida. São Paulo: Érica, 2012
Computer Journal. United Kingdom: Oxford Publishing Limited(England), ISSN: 0010-4620. [ProQuest]
IEEE Intelligent Systems. United States: The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE). ISSN: 1541-1672. [ProQuest]
Revista Electronica de Sistemas de Informação. Brasil: Faculdade Cenecista de Campo Largo & FACECLA. ISSN: 1677-3071. [ProQuest]

Projeto: 2º SEMESTRE 2022 (2022/2)
Curso: ENGENHARIA DE SOFTWARE - BACHARELADO
Semestre: 1º SEMESTRE
Disciplina: LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO
Carga Horária: 80
Coordenador: null

Introdução à linguagem Python. Estruturas de dados em Python. Python orientado a objetos. Introdução à análise de dados com Python.

Objetivos

Objetivo Geral:

- Apresentar os conceitos fundamentais da linguagem de programação Python.

Objetivos Específicos:

- Desenvolver habilidades para a criação de aplicações comerciais, bem como aplicar técnicas de programação utilizando a linguagem de programação Python;
- Apresentar e aplicar o conceito de orientação a objetos, além de modularizar os programas em subprogramas;
- Instigar, prover e aplicar a capacidade análise de dados através da biblioteca Pandas utilizada pela linguagem Python.

Conteúdo Programático

Unidade 1- Introdução à Linguagem Python

- A linguagem Python;
- Estruturas lógicas, condicionais e de repetição em Python;
- Funções em Python;

Unidade 2- Estruturas de dados em Python

- Lista, Tuplas, Set, Dicionário em Python;
- Algoritmos de busca;
- Algoritmos de ordenação;

Unidade 3- Python Orientado a Objetos

- Classes e Métodos em Python;
- Bibliotecas e módulos em Python;

Unidade 4- Introdução à Análise de Dados com Python

- Aplicação de Banco de dados com Python;
- Introdução à biblioteca Pandas;
- Introdução a manipulação de dados em Pandas;
- Visualização de dados em Python;

Procedimentos Metodológico

O processo de ensino e aprendizagem é conduzido por meio da aplicação do conceito de Aula Invertida, que integra diferentes momentos didáticos, promovendo a revisão dos conteúdos, o diagnóstico do aproveitamento e o aprofundamento da compreensão dos conceitos trabalhados, por meio de proposições via conteúdo web, livro didático, fóruns de discussão, objetos de aprendizagem, textos ou outros recursos que o professor julgar relevantes. Um destes momentos é a Aula mediada, em que são desenvolvidas atividades relacionadas com situações-problema do cotidiano profissional, permitindo e estimulando trocas de experiências e conhecimentos. Nessa jornada acadêmica, o aluno é desafiado à realização de atividades que o auxiliam a fixar, correlacionar e sistematizar os conteúdos da disciplina por meio de avaliações virtuais. A metodologia adotada, em consonância com o modelo acadêmico, viabiliza ações para favorecer o processo de ensino e aprendizagem de modo a desenvolver as competências e habilidades necessárias para a formação profissional de seus alunos.

Sistema de Avaliação

A IES utiliza a metodologia de Avaliação Continuada, que valoriza o aprendizado e garante o desenvolvimento das competências necessárias à formação do estudante. Na Avaliação Continuada, o aluno acumula pontos a cada atividade realizada durante o semestre. A soma da pontuação obtida (de 1.000 a 10.000) por disciplina é convertida em nota (de 1 a 10).

Atividades a serem realizadas:

- Prova presenciais por disciplina, realizada individualmente.
- Avaliações formativas, compostas por Avaliações Virtuais; e Fórum de Discussões.
- Engajamento AVA, que são pontuações obtidas a cada atividade realizada, sendo elas: web aula, videoaula, pré-aula; pós-aula; avaliação virtual; e fórum de discussões.
- Atividades Interdisciplinares: Produção Textual Interdisciplinar; e Avaliação de Proficiência (quando se aplicar), realizada presencial e individualmente.

Crêterios de aprovação:

- Atingir a pontuação mínima na prova da disciplina (1.500 pontos) e na avaliação de proficiência (200 pontos), quando elegível.
- Acumular a pontuação mínima total na disciplina (6.000 pontos).
- Obter frequência mínima de 50% em teleaulas e aulas-atividades (quando se aplicar) e 75% em aulas práticas (quando se aplicar).

O detalhamento do Sistema de Avaliação deve ser verificado no Manual de Avaliação Continuada disponibilizado no AVA.

Bibliografia Básica

BANIN, L. S. Python 3 - Conceitos e Aplicações - Uma abordagem didática. Editora Saraiva, 2018.
PERKOVIC, L. Introdução à Computação Usando Python - Um Foco no Desenvolvimento de Aplicações. LTC, 2016.
BARRY, P. Use a Cabeça! Python. Brazil: Alta Books, 2019
TANIMOTO, S.L. Python programming fundamentals. Choice, Middletown, v. 48, n. 9, p. 1732-1733, 05 2011.
[<https://www.proquest.com/trade-journals/python-programming-fundamentals/docview/865327970/se-2?accountid=134629>.]
Anonymous Performance Analysis of Selected Programming Languages in the Context of Supporting Decision-Making

Processes for Industry 4.0. Applied Sciences, Basel, v. 10, n. 23, p. 8521, 2020. [<https://www.proquest.com/scholarly-journals/performance-analysis-selected-programming/docview/2466505997/se-2>.]
LINDSTROM, G. Programming with Python. IT Professional Magazine, Washington, v. 7, n. 5, p. 10, Sep 2005.
[<https://www.proquest.com/scholarly-journals/programming-with-python/docview/206369851/se-2?accountid=134629>.]

Bibliografia Complementar

CARDOSO, V. Linguagem SQL, fundamentos e práticas - 1ª edição. Editora Saraiva, 2009.
CORMEN, Thomas. Desmistificando Algoritmos- 1ª edição. Editora Elsevier, 2014.
SZWARCFITER, J. L.; MARKENZON, L. Estruturas de dados e seus algoritmos. 3.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.
KRAUSE, F.; LINDEMANN, O. Expyriment: A Python library for cognitive and neuroscientific experiments. Behavior Research Methods (Online), New York, v. 46, n. 2, p. 416-28, 06 2014. [<https://www.proquest.com/scholarly-journals/expyriment-python-library-cognitive/docview/1547947724/se-2?accountid=134629>.]
YEGULALP, S. How to get started with Python. InfoWorld.com, San Mateo Jul 19 2017. [<https://www.proquest.com/trade-journals/how-get-started-with-python/docview/1920303416/se-2?accountid=134629>.]
LAURA-OCHOA, L.; BEDREGAL-ALPACA, N. Incorporation of Computational Thinking Practices to Enhance Learning in a Programming Course. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, West Yorkshire, v. 13, n. 2 2022.[<https://www.proquest.com/scholarly-journals/incorporation-computational-thinking-practices/docview/2652930963/se-2>.]

Projeto: 2º SEMESTRE 2022 (2022/2)
Curso: ENGENHARIA DE SOFTWARE - BACHARELADO
Semestre: 7º SEMESTRE
Disciplina: ENGENHARIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Carga Horária: 80
Coordenador: null

RESPONSABILIDADE SOCIAL, ÉTICA E SUSTENTABILIDADE NA ENGENHARIA: Introdução à engenharia, Responsabilidades legais e sociais, Ética da profissão; PRODUÇÃO CIENTÍFICA: Engenharia tecnológica, criativa e inovadora, Cientificidade do conhecimento, Pensamento científico; METODOLOGIA E PESQUISA CIENTÍFICA: A estrutura de um projeto de pesquisa, Abordagens do projeto de pesquisa, Normas e padronização científica; COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO NA ENGENHARIA: Linguagem e expressão, Principais tipos de redação na engenharia, Comunicação oral na engenharia.

Objetivos

Objetivo Geral:

- Apresentar os principais conceitos e procedimentos da engenharia para realizar pesquisas, identificar demandas, estruturar problemas e formular alternativas de solução. A disciplina também visa desenvolver nos alunos habilidades e atitudes requisitadas aos futuros profissionais de engenharia.

Objetivos Específicos:

- Apresentar aos alunos os principais meios para a identificação e solução de problemas atrelados às responsabilidades legais, sociais e éticas da profissão.
- Desenvolver nos alunos as habilidades para trabalhar em equipe, comunicar adequadamente de forma oral e escrita, análise crítica, auto avaliação, modelagem e elaboração de critérios de decisão;
- Destacar aos alunos a importância da pesquisa científica se atentando para posturas econômicas, sociais, ambientais e técnicas.

Conteúdo Programático

Unidade 1 - RESPONSABILIDADE SOCIAL, ÉTICA E SUSTENTABILIDADE NA ENGENHARIA.

Seção 1.1 - Introdução à engenharia;

Seção 1.2 - Responsabilidades legais e sociais;

Seção 1.3 - Ética da profissão.

Unidade 2 - PRODUÇÃO CIENTÍFICA.

Seção 2.1 - Engenharia tecnológica, criativa e inovadora;

Seção 2.2 - Cientificidade do conhecimento;

Seção 2.3 - Pensamento científico.

Unidade 3 - METODOLOGIA E PESQUISA CIENTÍFICA.

Seção 3.1 - A estrutura de um projeto de pesquisa;

Seção 3.2 - Abordagens do projeto de pesquisa;

Seção 3.3 - Normas e padronização científica.

Unidade 4 - COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO NA ENGENHARIA.

Seção 4.1 - Linguagem e expressão;

Seção 4.2 - Principais tipos de redação na engenharia;

Seção 4.3 - Comunicação oral na engenharia.

Procedimentos Metodológico

O processo de ensino e aprendizagem é conduzido por meio da aplicação do conceito de Aula Invertida, que integra diferentes momentos didáticos, promovendo a revisão dos conteúdos, o diagnóstico do aproveitamento e o aprofundamento da compreensão dos conceitos trabalhados, por meio de proposições via conteúdo web, livro didático, fóruns de discussão, objetos de aprendizagem, textos ou outros recursos que o professor julgar relevantes. Um destes momentos é a Aula mediada, em que são desenvolvidas atividades relacionadas com situações-problema do cotidiano profissional, permitindo e estimulando trocas de experiências e conhecimentos. Nessa jornada acadêmica, o aluno é desafiado à realização de atividades que o auxiliam a fixar, correlacionar e sistematizar os conteúdos da disciplina por meio de avaliações virtuais. A metodologia adotada, em consonância com o modelo acadêmico, viabiliza ações para favorecer o processo de ensino e aprendizagem de modo a desenvolver as competências e habilidades necessárias para a formação profissional de seus alunos.

Sistema de Avaliação

A IES utiliza a metodologia de Avaliação Continuada, que valoriza o aprendizado e garante o desenvolvimento das competências necessárias à formação do estudante. Na Avaliação Continuada, o aluno acumula pontos a cada atividade realizada durante o semestre. A soma da pontuação obtida (de 1.000 a 10.000) por disciplina é convertida em nota (de 1 a 10).

Atividades a serem realizadas:

I. Prova presenciais por disciplina, realizada individualmente.

II. Avaliações formativas, compostas por Avaliações Virtuais; e Fórum de Discussões.

III. Engajamento AVA, que são pontuações obtidas a cada atividade realizada, sendo elas: web aula, videoaula, pré-aula; pós-aula; avaliação virtual; e fórum de discussões.

IV. Atividades Interdisciplinares: Produção Textual Interdisciplinar; e Avaliação de Proficiência (quando se aplicar), realizada presencial e individualmente.

Critérios de aprovação:

1. Atingir a pontuação mínima na prova da disciplina (1.500 pontos) e na avaliação de proficiência (200 pontos), quando elegível.
2. Acumular a pontuação mínima total na disciplina (6.000 pontos).
3. Obter frequência mínima de 50% em teleaulas e aulas-atividades (quando se aplicar) e 75% em aulas práticas (quando se aplicar).

O detalhamento do Sistema de Avaliação deve ser verificado no Manual de Avaliação Continuada disponibilizado no AVA.

COCIAN, Luis Fernando Espinosa. Introdução à engenharia. Porto Alegre, RS: Bookman, 2017.
DYM, Clive L.; LITTLE, Patrick. Introdução à engenharia: Uma abordagem baseada em projeto. Porto Alegre, RS: Bookman, 2010.
HOLTZAPPLE, Mark T; REECE, W. Dan. Introdução à engenharia. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2013
Revista Brasileira de Engenharia e Sustentabilidade. Rio Grande do Sul: Centro de Engenharias da Universidade Federal de Pelotas, 2015. ISSN 2448-1661. [Periódicos CAPES]
Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicada. Pernambuco: Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco (UPE), 2016. ISSN 2525-4251. [Periódicos CAPES]
Revista de Ensino de Ciências e Engenharia. Rio de Janeiro: Escola de Comunicação (UFRJ), 2010. ISSN 2179-2933. [Periódicos CAPES]

Bibliografia Complementar

BROCKMAN, Jay B. Introdução à engenharia: Modelagem e solução de Problemas. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2013.
MOAVENI, Saeed. Fundamentos de engenharia: Uma introdução. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2016.
TELLES, Pedro Carlos da Silva. A Engenharia e os engenheiros na sociedade brasileira. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2015.
Calibre: Revista Brasileira de Engenharia e Física Aplicada. Águas Claras: Centro Universitário ICESP, 2016 - ISSN 2526-4192. [Periódicos CAPES]
Estudos Tecnológicos em Engenharia. São Leopoldo, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2005 - ISSN 1808-7310. [Periódicos CAPES]
Beroamerican Journal Of Industrial Engineering. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2009 - ISSN 2175-8018. [Periódicos CAPES]

Projeto: 1º SEMESTRE 2023 (2023/1)
Curso: ENGENHARIA DE SOFTWARE - BACHARELADO
Semestre: 2º SEMESTRE
Disciplina: ANÁLISE ORIENTADA A OBJETOS
Carga Horária: 80
Coordenador: null

Conceitos Fundamentais de Modelagem e Programação Orientada a Objetos. Programação orientada a objetos.
Análise de requisitos orientada a objetos e modelagem de dados. Projeto de software orientado a objetos.

Objetivos

Objetivo Geral:

Conhecer a modelagem da atividade de análise do processo de desenvolvimento de software, a partir da especificação de sistemas de software com técnicas de modelagem comportamentais e estruturadas da Linguagem de Modelagem Unificada (Unified Modeling Language - UML), seguindo os princípios do paradigma Orientado a Objetos (OO).

Objetivos Específicos:

- Conhecer a Linguagem de Modelagem Unificada (UML) para o desenvolvimento de software orientado a objetos e compreender as principais técnicas de modelagem comportamentais da UML para documentar a atividade de análise.
- Aplicar as principais técnicas de modelagem comportamentais da UML para documentar a perspectiva da visão dinâmica do software e compreender a integração e consistência entre as principais técnicas de modelagem comportamentais da UML.
- Compreender as principais técnicas de modelagem estruturais da UML para documentar a atividade de análise, aplicar as principais técnicas de modelagem estruturais da UML para documentar a perspectiva da visão estática do software e compreender a integração e consistência entre as principais técnicas de modelagem estrutural da UML.

Conteúdo Programático

Unidade 1 - Linguagem de Modelagem Unificada

Fundamentos da UML:

Técnicas de Modelagem da UML

O Processo de Desenvolvimento de Software com UML

Unidade 2 - Modelagem Essencial de Análise com UML

Modelagem de Casos de Uso:

Modelagem de Classes

Modelagem de Atividades

Unidade 3 - Modelagem Complementar de Análise com UML

Modelagem de Estados

Modelagem de Interações

Modelagem dos demais Diagramas de Interação

Unidade 4 - Modelagem de um Estudo de Caso com UML

Modelagem inicial da atividade de Análise

Modelagem complementar da atividade de Análise

Transição da Atividade de Análise para Projeto

Procedimentos Metodológico

O processo de ensino e aprendizagem é conduzido por meio da aplicação do conceito de Aula Invertida, que integra diferentes momentos didáticos, promovendo a revisão dos conteúdos, o diagnóstico do aproveitamento e o aprofundamento da compreensão dos conceitos trabalhados, por meio de proposições via conteúdo web, livro didático, fóruns de discussão, objetos de aprendizagem, textos ou outros recursos que o professor julgar relevantes. Um destes momentos é a Aula mediada, em que são desenvolvidas atividades relacionadas com situações-problema do cotidiano profissional, permitindo e estimulando trocas de experiências e conhecimentos. Nessa jornada acadêmica, o aluno é desafiado à realização de atividades que o auxiliam a fixar, correlacionar e sistematizar os conteúdos da disciplina por meio de avaliações virtuais. A metodologia adotada, em consonância com o modelo acadêmico, viabiliza ações para favorecer o processo de ensino e aprendizagem de modo a desenvolver as competências e habilidades necessárias para a formação profissional de seus alunos.

Sistema de Avaliação

A IES utiliza a metodologia de Avaliação Continuada, que valoriza o aprendizado e garante o desenvolvimento das competências necessárias à formação do estudante. Na Avaliação Continuada, o aluno acumula pontos a cada atividade realizada durante o semestre. A soma da pontuação obtida (de 1.000 a 10.000) por disciplina é convertida em nota (de 1 a 10).

Atividades a serem realizadas:

I. Prova presenciais por disciplina, realizada individualmente.

II. Avaliações formativas, compostas por Avaliações Virtuais; e Fórum de Discussões.

III. Engajamento AVA, que são pontuações obtidas a cada atividade realizada, sendo elas: web aula, videoaula, pré-aula; pós-aula; avaliação virtual; e fórum de discussões.

IV. Atividades Interdisciplinares: Produção Textual Interdisciplinar; e Avaliação de Proficiência (quando se aplicar), realizada presencial e individualmente.

Crêterios de aprovação:

1. Atingir a pontuação mínima na prova da disciplina (1.500 pontos) e na avaliação de proficiência (200 pontos), quando elegível.

2. Acumular a pontuação mínima total na disciplina (6.000 pontos).

3. Obter frequência mínima de 50% em teleaulas e aulas-atividades (quando se aplicar) e 75% em aulas práticas (quando se aplicar).

O detalhamento do Sistema de Avaliação deve ser verificado no Manual de Avaliação Continuada disponibilizado no AVA.

Bibliografia Básica

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8.ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.
SCHACH, Stephen R. Engenharia de software: os paradigmas clássicos e orientados a objetos. 7.ed. Porto Alegre: Grupo A, 2014
SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 9.ed. São Paulo: Pearson, 2011.
ACM Computing Surveys. United States: Association for Computing Machinery. ISSN: 0360-0300. [ProQuest]
Journal of Information Systems and Technology Management : JISTEM. Brasil: TECSI Information Systems and Technology Management, University of Sao Paulo. ISSN: 1809-2640. [ProQuest].
Computer. United States: The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE). ISSN: 0018-9162. [ProQuest]

Bibliografia Complementar

FOWLER, Martin. UML Essencial: um breve guia para linguagem padrão. Bookman editora, 2014.
PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de software: projetos e processos. Rio de Janeiro: LTC, 2019.
SBROCCO, José Henrique Teixeira de Carvalho. Metodologias ágeis: engenharia de software sob medida. São Paulo: Érica, 2012
Computer Journal. United Kingdom: Oxford Publishing Limited(England), ISSN: 0010-4620. [ProQuest]
IEEE Intelligent Systems. United States: The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE). ISSN: 1541-1672. [ProQuest]
Revista Electronica de Sistemas de Informação. Brasil: Faculdade Cenecista de Campo Largo & FACECLA. ISSN: 1677-3071. [ProQuest]

Projeto: 1º SEMESTRE 2023 (2023/1)
Curso: ENGENHARIA DE SOFTWARE - BACHARELADO
Semestre: 2º SEMESTRE
Disciplina: ENGENHARIA DE REQUISITOS
Carga Horária: 80
Coordenador: null

Definições de requisitos de software. Classificação de requisitos. Gerenciamento de requisitos. Verificação, validação e documentação de requisitos.

Objetivos

Objetivo Geral:
- Conhecer e compreender os fundamentos da engenharia de requisitos.
Objetivos Específicos:
- Estudar fundamentos da Engenharia de Requisitos, elicitación e negociação de requisitos;
- Conhecer classificação, análise, modelagem, gestão e rastreabilidade de requisitos
- Compreender verificação, validação, documentação e teste de requisitos.

Conteúdo Programático

Unidade 1 - Definição de Requisitos de Software
- Fundamentos da engenharia de requisitos
- Elicitación de requisitos
- Domínio do problema, restrições e premissas de requisitos
- Negociação de requisitos
Unidade 2 - Classificação de Requisitos de Software
- Especificação de requisitos
- Atividades da engenharia de requisitos
- Análise de requisitos
- Modelagem de requisitos
Unidade 3 - Gerenciamento de Requisitos
- Processos de gerenciamento de requisitos
- Gestão de requisitos
- Monitoramento de requisitos
- Rastreabilidade de requisitos
Unidade 4 - Verificação, Validação e Documentação de Requisitos
- Verificação de requisitos
- Validação de requisitos
- Documentação de requisitos
- Testes de requisitos

Procedimentos Metodológico

A metodologia adotada, em consonância com o modelo acadêmico, viabiliza ações para favorecer o processo de ensino e aprendizagem de modo a desenvolver as competências e habilidades necessárias para a formação profissional de seus alunos. O processo de ensino e aprendizagem é conduzido por meio da integração de diferentes momentos didáticos. Um destes momentos é a aula, em que são desenvolvidas situações-problema do cotidiano profissional, permitindo e estimulando trocas de experiências e conhecimentos. Nessa jornada acadêmica, o aluno é desafiado, em outros momentos, à realização de atividades que o auxiliam a fixar, correlacionar e sistematizar os conteúdos da disciplina por meio de avaliações virtuais, de proposições via conteúdo web, livro didático digital, objetos de aprendizagem, textos e outros recursos.

Sistema de Avaliação

A IES utiliza a metodologia de Avaliação Continuada, que valoriza o aprendizado e garante o desenvolvimento das competências necessárias à formação do estudante. Na Avaliação Continuada, o aluno acumula pontos a cada atividade realizada durante o semestre. A soma da pontuação obtida (de 1.000 a 10.000) por disciplina é convertida em nota (de 1 a 10).
Atividades a serem realizadas:
I. Prova presenciais por disciplina, realizada individualmente.
II. Avaliações formativas, compostas por Avaliações Virtuais.
III. Engajamento AVA, que são pontuações obtidas a cada atividade realizada, sendo elas: web aula, videoaula e avaliação virtual.
Critérios de aprovação:
1. Atingir a pontuação mínima na prova da disciplina (1.500 pontos) e na avaliação de proficiência (200 pontos), quando elegível.
2. Acumular a pontuação mínima total na disciplina (6.000 pontos).
3. Obter frequência mínima de 50% em teleaulas e aulas-atividades (quando se aplicar) e 75% em aulas práticas (quando se aplicar).
O detalhamento do Sistema de Avaliação deve ser verificado no Manual de Avaliação Continuada disponibilizado no AVA.

Bibliografia Básica

HIRAMA, Kechi. Engenharia de Software. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2012. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595155404/>. Acesso em: 06 mar. 2023.
PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software. 9. ed. Nova Iorque: Mc Graw Hill Education, 2021. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9780556040116/>. Acesso em: 06 mar. 2023.
REINEHR, Sheila. Engenharia de Requisitos. Porto Alegre, RS: SAGAH, 2020.

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556900674/>. Acesso em: 06 mar. 2023.
Em Questão. ISSN 1807-8893. [ProQuest]
Journal of Information Systems and Technology Management: JISTEM. ISSN 1809-2640. [ProQuest]
Revista EIA. ISSN 1794-1237. [ProQuest]

Bibliografia Complementar

LEDUR, Cleverson L. Análise e Projeto de Sistemas. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595021792/>. Acesso em: 06 mar. 2023.
SBROCCO, José Henrique Teixeira de C.; MACEDO, Paulo Cesar D. Metodologias Ágeis - Engenharia de Software sob Medida. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536519418/>. Acesso em: 06 mar. 2023.
VAZQUEZ, Carlos Eduardo; SIMÕES, Guilherme Siqueira. Engenharia de Requisitos. Rio de Janeiro, RJ: Brasport, 2016. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/160193/epub/0>. Acesso em: 06 mar. 2023.
Interciencia. ISSN 0378-1844. [ProQuest]
Revista Produção Online. ISSN 1676-1901. [ProQuest]
Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação. ISSN 1646-9895. [ProQuest]

Projeto: 1º SEMESTRE 2023 (2023/1)
Curso: ENGENHARIA DE SOFTWARE - BACHARELADO
Semestre: 2º SEMESTRE
Disciplina: MODELAGEM DE DADOS
Carga Horária: 80
Coordenador: null

Fundamentos de bancos de dados. Modelos de banco de dados. Abordagem Entidade-Relacionamento. Normalização de dados.

Objetivos

Objetivo Geral:

- Compreender os modelos conceituais de dados para os sistemas gerenciadores de banco de dados;

Objetivos Específicos:

- Compreender os fundamentos sobre os sistemas gerenciadores de banco de dados;

- Permitir que o aluno seja capaz de compreender, analisar e elaborar modelos de entidade relacionamento para os sistemas gerenciais de banco de dados;

- Conhecer e aplicar as normalizações e as transformações possíveis para os bancos de dados.

Conteúdo Programático

Unidade 1 - Fundamentos de Bancos de Dados

1.1 Introdução a Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGDB)

1.2 Banco de Dados Relacional

1.3 Dados como apoio a tomada de decisão

Unidade 2 - Modelos de banco de dados

2.1 Modelos de banco de dados

2.2 Modelagem de dados através do modelo entidade-relacionamento

2.3 Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)

Unidade 3 - Abordagem entidade-relacionamento

3.1 Modelagem de dados através do modelo entidade-relacionamento usando DER

3.2 Modelagem de dados através do modelo entidade-relacionamento usando UML

3.3 Ferramentas CASEs de modelagem do diagrama de entidade-relacionamento (DER)

Unidade 4 - Normalização de dados

4.1 Normalização de dados na computação

4.2 Transformação 1FN - 2FN

4.3 Transformação 3FN - 4FN

Procedimentos Metodológico

A metodologia adotada, em consonância com o modelo acadêmico, viabiliza ações para favorecer o processo de ensino e aprendizagem de modo a desenvolver as competências e habilidades necessárias para a formação profissional de seus alunos. O processo de ensino e aprendizagem é conduzido por meio da integração de diferentes momentos didáticos. Um destes momentos é a aula, em que são desenvolvidas situações-problema do cotidiano profissional, permitindo e estimulando trocas de experiências e conhecimentos. Nessa jornada acadêmica, o aluno é desafiado, em outros momentos, à realização de atividades que o auxiliam a fixar, correlacionar e sistematizar os conteúdos da disciplina por meio de avaliações virtuais, de proposições via conteúdo web, livro didático digital, objetos de aprendizagem, textos e outros recursos.

Sistema de Avaliação

A IES utiliza a metodologia de Avaliação Continuada, que valoriza o aprendizado e garante o desenvolvimento das competências necessárias à formação do estudante. Na Avaliação Continuada, o aluno acumula pontos a cada atividade realizada durante o semestre. A soma da pontuação obtida (de 1.000 a 10.000) por disciplina é convertida em nota (de 1 a 10). Atividades a serem realizadas: I. Prova presenciais por disciplina, realizada individualmente. II. Avaliações formativas, compostas por Avaliações Virtuais. III. Engajamento AVA, que são pontuações obtidas a cada atividade realizada, sendo elas: web aula, videoaula e avaliação virtual. Critérios de aprovação: 1. Atingir a pontuação mínima na prova da disciplina (1.500 pontos) e na avaliação de proficiência (200 pontos), quando elegível. 2. Acumular a pontuação mínima total na disciplina (6.000 pontos). 3. Obter frequência mínima de 50% em teleaulas e aulas-atividades (quando se aplicar) e 75% em aulas práticas (quando se aplicar). O detalhamento do Sistema de Avaliação deve ser verificado no Manual de Avaliação Continuada disponibilizado no AVA.

Bibliografia Básica

WERLICH, Claudia. Modelagem de dados. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2018. [Biblioteca Virtual]
MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Banco de dados: projeto e implementação. São Paulo: Saraiva, 2020. [Minha Biblioteca]
TEOREY, Tobey J. Projeto e modelagem de banco de dados, 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. [Minha Biblioteca]
Database for Advances in Information Systems. ISSN 1532-0936. [Pro Quest]
Database Trends and Applications. ISSN 1547-9897. [Pro Quest]
Journal of Database Management. ISSN 1063-8016. [Pro Quest]

Bibliografia Complementar

RAMAKRISHNAN, Raghu. Sistemas de gerenciamento de banco de dados. 3.ed. Porto Alegre: Grupo A, 2008. [Minha Biblioteca]
CARDOSO, Virgínia. Sistema de banco de dados: uma abordagem introdutória e aplicada. São Paulo: Saraiva, 2012. [Minha Biblioteca]
DATE, C. J. Introdução a sistemas de banco de dados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. [Minha Biblioteca]
Distributed and Parallel Databases. ISSN 0926-8782. [Pro Quest]
Big Data Quarterly. ISSN 2376-7383. [Pro Quest]
International Journal of Data Warehousing and Mining. ISSN 1548-3924. [Pro Quest]

Projeto: 1º SEMESTRE 2023 (2023/1)
Curso: ENGENHARIA DE SOFTWARE - BACHARELADO
Semestre: 2º SEMESTRE
Disciplina: SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO E DE INFORMAÇÃO
Carga Horária: 80
Coordenador: null

Tecnologia da informação e comunicação no ambiente organizacional. Classificação dos sistemas computacionais.
Tecnologias de desenvolvimento de sistemas. Gestão da informação e do conhecimento.

Objetivos

Objetivo Geral:

Conhecer a importância da informação nos processos organizacionais e como podemos tratar todos esses dados e informações de uma maneira adequada e segura; identificar quais são os dados que precisam ser levantados e que tipo de informações são fundamentais para atender aos requisitos do sistema. Conhecer a estrutura geral de um sistema de computação e de informação, bem como suas características e classificações. Conhecer os fundamentos gerais sobre desenvolvimento de sistemas e a Gestão da Informação e do Conhecimento.

Objetivos Específicos:

- Conhecer os principais conceitos das tecnologias de informação, o histórico da evolução e o cenário das diversas tecnologias da informação atualmente em uso pelas organizações.
- Conhecer os principais sistemas computacionais e como são estruturados. Conhecer os principais tipos de equipamentos de computação atualmente em uso e o impacto da internet nos sistemas de informação.
- Compreender os principais conceitos e ferramentas de desenvolvimento de sistemas, as linguagens de programação utilizadas e os sistemas de gerenciamento de bancos de dados.
- Conhecer os principais conceitos de gestão do conhecimento e de sua importância nas organizações. Compreender os conceitos de inteligência artificial, big data, cloud computing e as principais técnicas, ferramentas e algoritmos de tratamento de grandes bancos de dados.

Conteúdo Programático

Unidade 1 - Tecnologias da informação e comunicação no ambiente organizacional

Importância da informação

Papel e valor da informação

Contextualização sobre a tecnologia da informação

Panorama sobre a tecnologia da informação

Unidade 2 - Classificação dos sistemas computacionais

Fundamentos e estrutura geral de um sistema de computação

Principais classificações e características dos sistemas computacionais

Classificação e características dos sistemas de informação

A evolução dos sistemas de informação com a internet

Unidade 3 - Tecnologias de desenvolvimento de sistemas

Fundamentos gerais sobre desenvolvimento de sistemas

Classificações e tipos de linguagens de programação

Principais tipos de sistemas gerenciadores de banco de dados

Ferramentas CASE

Unidade 4 - Gestão da informação e do conhecimento

Gestão da Informação e do Conhecimento

Business intelligence

ETL, data warehouse e data marts

OLAP e data mining

Procedimentos Metodológico

A metodologia adotada, em consonância com o modelo acadêmico, viabiliza ações para favorecer o processo de ensino e aprendizagem de modo a desenvolver as competências e habilidades necessárias para a formação profissional de seus alunos. O processo de ensino e aprendizagem é conduzido por meio da integração de diferentes momentos didáticos. Um destes momentos é a aula, em que são desenvolvidas situações-problema do cotidiano profissional, permitindo e estimulando trocas de experiências e conhecimentos. Nessa jornada acadêmica, o aluno é desafiado, em outros momentos, à realização de atividades que o auxiliam a fixar, correlacionar e sistematizar os conteúdos da disciplina por meio de avaliações virtuais, de proposições via conteúdo web, livro didático digital, objetos de aprendizagem, textos e outros recursos.

Sistema de Avaliação

A IES utiliza a metodologia de Avaliação Continuada, que valoriza o aprendizado e garante o desenvolvimento das competências necessárias à formação do estudante. Na Avaliação Continuada, o aluno acumula pontos a cada atividade realizada durante o semestre. A soma da pontuação obtida (de 1.000 a 10.000) por disciplina é convertida em nota (de 1 a 10).

Atividades a serem realizadas:

I. Prova presenciais por disciplina, realizada individualmente.

II. Avaliações formativas, compostas por Avaliações Virtuais.

III. Engajamento AVA, que são pontuações obtidas a cada atividade realizada, sendo elas: web aula, videoaula e avaliação virtual.

Critérios de aprovação:

1. Atingir a pontuação mínima na prova da disciplina (1.500 pontos) e na avaliação de proficiência (200 pontos), quando elegível.

2. Acumular a pontuação mínima total na disciplina (6.000 pontos).

3. Obter frequência mínima de 50% em teleaulas e aulas-atividades (quando se aplicar) e 75% em aulas práticas (quando se aplicar).

O detalhamento do Sistema de Avaliação deve ser verificado no Manual de Avaliação Continuada disponibilizado no AVA.

Bibliografia Básica

SHARDA, Ramesh; DELEN, Dursun; TURBAN, Efraim. Business Intelligence e Análise de Dados para Gestão do Negócio. Porto Alegre: Bookman, 2019. 9788582605202. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582605202/>. Acesso em: 02 jul. 2022.

SCHAEDELER, Andrew. Business Intelligence. Curitiba: InterSaberes, 2021. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/183216/pdf/0>. Acesso em: 02 jul. 2022.

DA SILVA, Katia Cilene Neles; BARBOSA, Cristiano; JUNIOR, Ramiro Sebastião C. Sistemas de informações gerenciais. Porto Alegre: SAGAH, 2019. 9786581492069. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786581492069/>. Acesso em: 02 jul. 2022.

VIDA, Edinilson da S.; ALVES, Nicoll S R.; FERREIRA, Rafael G C.; et al. Data warehouse. Porto Alegre: SAGAH, 2021. 9786556901916. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556901916/>. Acesso em: 02 jul. 2022.

Ambiente & Sociedade. ISSN: 1414-753X. Social Sciences: Comprehensive Works. [ProQuest]

Em Questão. ISSN: 1807-8893. Communications, Library And Information Sciences. [ProQuest]

Práticas em Contabilidade e Gestão. ISSN: 2319-0485. Business And Economics & Accounting. [ProQuest]

Bibliografia Complementar

MARIANO, Diego César B.; MARQUES, Leonardo T.; SILVA, Marcel S.; et al. Data Mining. Porto Alegre: SAGAH, 2021. 9786556900292. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556900292/>. Acesso em: 02 jul. 2022.

BELMIRO, N. João. Sistemas de Informação. São Paulo: Pearson, 2018. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/183216/pdf/0>. Acesso em: 02 jul. 2022.

CRUZ, Tadeu. Sistemas de Informações Gerenciais e Operacionais. São Paulo: Atlas, 2019. 9788597022902. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597022902/>. Acesso em: 02 jul. 2022.

GOMES, Luiz Flavio Autran M. Princípios e Métodos para Tomada de Decisão Enfoque Multicritério. São Paulo: Atlas, 2019. 9788597021592. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597021592/>. Acesso em: 02 jul. 2022.

Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação. ISSN: 1646-9895. Computers--Information Science And Information Theory. [ProQuest]

Journal of the Brazilian Computer Society. ISSN: 0104-6500. Computers. [ProQuest]

International Journal of Professional Business Review. ISSN: 2525-3654. Business And Economics. [ProQuest]

Projeto: 1º SEMESTRE 2023 (2023/1)
Curso: ENGENHARIA DE SOFTWARE - BACHARELADO
Semestre: 2º SEMESTRE
Disciplina: MÉTODOS MATEMÁTICOS
Carga Horária: 60
Coordenador: null

Introdução à Álgebra Linear. Cálculo Numérico. Probabilidade e Estatística. Estatística Aplicada à Probabilidade.

Objetivos

Objetivo Geral:

- Introduzir conceitos e ferramentas que tragam todo o embasamento necessário para conhecer os elementos básicos da álgebra linear, cálculo numérico, probabilidade e estatística.

Objetivos Específicos:

- Conhecer os conceitos relacionados a matrizes, sistemas de equações lineares e espaço vetorial.
- Conhecer, saber analisar e aplicar a probabilidade e distribuições de Bernoulli e de Poisson.
- Conhecer os principais métodos numéricos.
- Compreender a estatística e suas aplicações a probabilidade.

Conteúdo Programático

Unidade I - Introdução à Álgebra Linear

- Matrizes
- Sistemas de equações lineares
- Autovalores e autovetores

Unidade II - Cálculo Numérico

- Zero de funções
- Interpolação
- Integração numérica

Unidade III - Probabilidade e Estatística

- Introdução à probabilidade e estatística
- Medidas de tendência central e dispersão
- Regressão linear e correlação

Unidade IV - Estatística aplicada a probabilidade

- Estatística descritiva
- Probabilidade
- Métodos de tomada de decisão

Procedimentos Metodológico

O processo de ensino e aprendizagem é conduzido por meio da aplicação do conceito de Aula Invertida, que integra diferentes momentos didáticos, promovendo a revisão dos conteúdos, o diagnóstico do aproveitamento e o aprofundamento da compreensão dos conceitos trabalhados, por meio de proposições via conteúdo web, livro didático, fóruns de discussão, objetos de aprendizagem, textos ou outros recursos que o professor julgar relevantes. Um destes momentos é a Aula mediada, em que são desenvolvidas atividades relacionadas com situações-problema do cotidiano profissional, permitindo e estimulando trocas de experiências e conhecimentos. Nessa jornada acadêmica o aluno é desafiado à realização de atividades que o auxiliem a fixar, correlacionar e sistematizar os conteúdos da disciplina por meio de avaliações virtuais. A metodologia adotada, em consonância com o modelo acadêmico, viabiliza ações para favorecer o processo de ensino e aprendizagem de modo a desenvolver as competências e habilidades necessárias para a formação profissional de seus alunos.

Sistema de Avaliação

A IES utiliza a metodologia de Avaliação Continuada, que valoriza o aprendizado e garante o desenvolvimento das competências necessárias à formação do estudante. Na Avaliação Continuada, o aluno acumula pontos a cada atividade realizada durante o semestre. A soma da pontuação obtida (de 1.000 a 10.000) por disciplina é convertida em nota (de 1 a 10).

Atividades a serem realizadas:

I. Prova presenciais por disciplina, realizada individualmente.

II. Avaliações formativas, compostas por Avaliações Virtuais.

III. Engajamento AVA, que são pontuações obtidas a cada atividade realizada, sendo elas: web aula, videoaula e avaliação virtual.

Crêterios de aprovação:

1. Attingir a pontuação mínima na prova da disciplina (1.500 pontos) e na avaliação de proficiência (200 pontos), quando elegível.

2. Acumular a pontuação mínima total na disciplina (6.000 pontos).

3. Obter frequência mínima de 50% em teleaulas e aulas-atividades (quando se aplicar) e 75% em aulas práticas (quando se aplicar).

O detalhamento do Sistema de Avaliação deve ser verificado no Manual de Avaliação Continuada disponibilizado no AVA.

Bibliografia Básica

DORNELLES FILHO, Adalberto Ayjara. Fundamentos de cálculo numérico. Bookman Editora, 2016.

LIPSCHUTZ, Seymour; LIPSON, Marc. Algebra Linear: Coleção Schaum. Bookman Editora, 2009.

NETO, Pedro Luiz de Oliveira Costa. Estatística. Editora Blucher, 2002.

ALEA. Latin American Journal of Probability & Mathematical Statistics ISSN: 1980-0436. Mathematics. [EBSCO Host]

Bolema. ISSN: 0103-636X. Mathematics. [EBSCO Host]

Educação Matemática Pesquisa, São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC-SP, Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática, 2009. ISSN 1516-5388 [EBSCO Host]

Bibliografia Complementar

ARENALES, Selma Helena de Vasconcelos; SALVADOR, José Antonio. Cálculo numérico. 2017.
RIBEIRO-SANTOS, Thatiane Cristina dos Santos de Carvalho. Probabilidade e Estatística. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2016.
SPIEGEL, Murray R.; SCHILLER, John J.; SRINIVASAN, R. Alu. Probabilidade e Estatística-: Coleção Schaum. Bookman Editora, 2016.
Investigações em Ensino de Ciências. ISSN: 1518-9384. Education-teaching methods and curriculum. [EBSCO Host]
Jornal Internacional de Estudos em Educação Matemática. ISSN: 2176-5634. Education. [EBSCO Host]
HOLOS. ISSN: 1518-1634. Engineering--civil engineering. [EBSCO Host]

Projeto: 1º SEMESTRE 2023 (2023/1)
Curso: ENGENHARIA DE SOFTWARE - BACHARELADO
Semestre: 7º SEMESTRE
Disciplina: REDES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS
Carga Horária: 80
Coordenador: null

História de redes, equipamentos, meios de transmissão, protocolos, arquiteturas, modelos, gerência e segurança física e lógica. Conceitos de Sistemas distribuídos. Modelos de Sistemas. Objetos e Componentes Distribuídos.

Objetivos

Objetivo Geral:

- Conhecer sobre o panorama de sistemas de comunicação, incluindo características, tipos de redes de dados e de sistemas distribuídos.

Objetivos Específicos:

- Interagir com conceitos de comunicação de dados e redes de computadores;
- Identificar e diferenciar os tipos, topologias e equipamentos de redes, os principais protocolos de redes e conhecer as principais arquiteturas de redes;
- Conhecer aspectos de sistemas distribuídos e de Virtualização.

Conteúdo Programático

- Introdução a redes de computadores;
- O modelo de referência OSI e TCP/IP;
- Protocolos de redes;
- Redes e sub-redes;
- Ethernet e IPV6;
- Gerência de desempenho, configuração e contabilização;
- Conceitos de Sistemas Distribuídos;
- Processos e Comunicação de Sistemas Distribuídos;
- Aspectos de Projeto dos Sistemas Distribuídos;
- Virtualização;
- Containerização;
- Simulando Sistemas Distribuídos com Docker.

Procedimentos Metodológico

O processo de ensino e aprendizagem é conduzido por meio da aplicação do conceito de Aula Invertida, que integra diferentes momentos didáticos, promovendo a revisão dos conteúdos, o diagnóstico do aproveitamento e o aprofundamento da compreensão dos conceitos trabalhados, por meio de proposições via conteúdo web, livro didático, fóruns de discussão, objetos de aprendizagem, textos ou outros recursos que o professor julgar relevantes. Um destes momentos é a Aula mediada, em que são desenvolvidas atividades relacionadas com situações-problema do cotidiano profissional, permitindo e estimulando trocas de experiências e conhecimentos. Nessa jornada acadêmica, o aluno é desafiado à realização de atividades que o auxiliam a fixar, correlacionar e sistematizar os conteúdos da disciplina por meio de avaliações virtuais. A metodologia adotada, em consonância com o modelo acadêmico, viabiliza ações para favorecer o processo de ensino e aprendizagem de modo a desenvolver as competências e habilidades necessárias para a formação profissional de seus alunos.

Sistema de Avaliação

A IES utiliza a metodologia de Avaliação Continuada, que valoriza o aprendizado e garante o desenvolvimento das competências necessárias à formação do estudante. Na Avaliação Continuada, o aluno acumula pontos a cada atividade realizada durante o semestre. A soma da pontuação obtida (de 1.000 a 10.000) por disciplina é convertida em nota (de 1 a 10).

Atividades a serem realizadas:

- Prova presenciais por disciplina, realizada individualmente.
- Avaliações formativas, compostas por Avaliações Virtuais; e Fórum de Discussões.
- Engajamento AVA, que são pontuações obtidas a cada atividade realizada, sendo elas: web aula, videoaula, pré-aula; pós-aula; avaliação virtual; e fórum de discussões.
- Atividades Interdisciplinares: Produção Textual Interdisciplinar; e Avaliação de Proficiência (quando se aplicar), realizada presencial e individualmente.

Critérios de aprovação:

- Atingir a pontuação mínima na prova da disciplina (1.500 pontos) e na avaliação de proficiência (200 pontos), quando elegível.
- Acumular a pontuação mínima total na disciplina (6.000 pontos).
- Obter frequência mínima de 50% em teleaulas e aulas-atividades (quando se aplicar) e 75% em aulas práticas (quando se aplicar).

O detalhamento do Sistema de Avaliação deve ser verificado no Manual de Avaliação Continuada disponibilizado no AVA.

Bibliografia Básica

BARRETT, Diane. Redes de computadores. Rio de Janeiro: LTC, 2010.
TANENBAUM, Andrew S. Redes de computadores. São Paulo: Pearson, Prentice Hall, 2011.
RIBEIRO, Marcello P. Redes de telecomunicações e teleinformática. Rio de Janeiro: Interciência, 2012.
COULOURIS, George; DOLLIMORE, Jean; KINDBERG, Tim; BLAIR, Gordon; Sistemas Distribuídos - Conceitos e Projeto. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
Networks. ISSN: 1756-963X, 1756-9648. [EBSCO, Host]
Network World. ISSN:0887-7661. Telecommunications, Computer Networks & Networking. [EBSCO, Host]

Bibliografia Complementar

CARISSIMI, Alexandre da Silva. Redes de computadores. Porto Alegre: Bookman, 2011. WHITE, Curt M. Redes de computadores. São Paulo:

Cengage Learning, 2013.

SCHIMITT, Marcelo A. Redes de computadores. Porto Alegre: Bookman, 2013. Communications & Network. ISSN:1949-2421, 1947-3826. Telecommunications. [EBSCO, Host] Wireless Network. ISSN: 1022-0038, 1572-8196. Telecommunications. [EBSCO, Host]

Mobile Networks and Applications. ISSN: 1383-469X, 1572-8153. Computer Networks & Networking. [EBSCO, Host]

Projeto: 1º SEMESTRE 2024 (2024/1)
Curso: ENGENHARIA DE SOFTWARE - BACHARELADO
Semestre: 4º SEMESTRE
Disciplina: ARQUITETURA DE SOFTWARE
Carga Horária: 80
Coordenador: null

Fornecer uma compreensão profunda dos princípios, conceitos e práticas relacionados a arquitetura de software, preparando os alunos para projetar sistemas de software robustos e escaláveis.

Objetivos

Objetivo Geral:

- Compreender a Arquitetura de Software usando o padrão ISO, conhecer a importância e as noções de design de arquitetura e os atributos.

Objetivos Específicos:

- Compreender arquitetura de software utilizando o padrão IEEE 1471-2000;
- Conhecer princípios de design e táticas arquiteturais;
- Construir arquitetura e projetar um design de software.

Conteúdo Programático

UNIDADE 1 - Introdução Arquitetura de Software

- Seção 1.1 - Fundamentos de Arquitetura de Software
- Seção 1.2 - Decompondo a definição de Arquitetura de Software
- Seção 1.3 - Visões da Arquitetura
- Seção 1.4 - Stakeholders

UNIDADE 2 - Arquitetura de Software e o Modelo de Qualidade

- Seção 2.1 - Atributos de Qualidade e suas relações
- Seção 2.2 - Modelo de Qualidade e Atributos de Negócio
- Seção 2.3 - Técnicas de Design Arquitetural
- Seção 2.4 - Táticas de Design

UNIDADE 3 - Documentação da Arquitetura de Software

- Seção 3.1 - Documentação de Arquitetura
- Seção 3.2 - Decisões Arquiteturais
- Seção 3.3 - Visões Arquiteturais
- Seção 3.4 - Estudo de caso ? sistema de aluguel e streaming de filmes (SASF)

UNIDADE 4 - Arquitetura e Design de Software

- Seção 4.1 - Design de Software: Uma introdução
- Seção 4.2 - Design de Software: Visão Geral
- Seção 4.3 - Design de Software- Seção 4.4 ? Implementação e Design de Software

Procedimentos Metodológico

A metodologia adotada, em consonância com o modelo acadêmico, viabiliza ações para favorecer o processo de ensino e aprendizagem de modo a desenvolver as competências e habilidades necessárias para a formação profissional de seus alunos. O processo de ensino e aprendizagem é conduzido por meio da integração de diferentes momentos didáticos. Um destes momentos é a aula, em que são desenvolvidas situações-problema do cotidiano profissional, permitindo e estimulando trocas de experiências e conhecimentos. Nessa jornada acadêmica, o aluno é desafiado, em outros momentos, a realização de atividades que o auxiliam a fixar, correlacionar e sistematizar os conteúdos da disciplina por meio de atividade prática, avaliações virtuais, de proposições via conteúdo web, livro didático digital, objetos de aprendizagem, textos e outros recursos

Sistema de Avaliação

A IES utiliza a metodologia de Avaliação Continuada, que valoriza o aprendizado e garante o desenvolvimento das competências necessárias à formação do estudante. Na Avaliação Continuada, o aluno acumula pontos a cada atividade realizada durante o semestre. A soma da pontuação obtida (de 1.000 a 10.000) por disciplina é convertida em nota (de 1 a 10).

Atividades a serem realizadas:

- Prova presenciais por disciplina, realizada individualmente.
- Avaliações formativas, compostas por Avaliações Virtuais.
- Engajamento AVA, que são pontuações obtidas a cada atividade realizada, sendo elas: web aula, videoaula e avaliação virtual.

Critérios de aprovação:

- Atingir a pontuação mínima na prova da disciplina (1.500 pontos)
 - Acumular a pontuação mínima total na disciplina (6.000 pontos).
 - Obter frequência mínima de 50% em teleaulas e aulas-atividades (quando se aplicar) e 75% em aulas práticas (quando se aplicar).
- O detalhamento do Sistema de Avaliação deve ser verificado no Manual de Avaliação Continuada disponibilizado no AVA.

Bibliografia Básica

ZENKER, Aline M.; SANTOS, Jailson Costa dos; COUTO, Julia M C.; et al. Arquitetura de sistemas. Porto Alegre: Sagah, Grupo A, 2019. [Minha Biblioteca]
GOLDSCHMIDT, Andrea; ROCHA, Thelma V.; CARDOSO, Roberta de C.; et al. Gestao dos Stakeholders - Como Gerenciar o Relacionamento e a Comunicacao Entre a Empresa e seus publicos de interesse. Sao Paulo: Editora Saraiva, 2010. [Minha Biblioteca]
BERTOMEU, Joao Vicente C. Criacao em Filmes Publicitarios. Sao Paulo: Cengage Learning Brasil, 2017. [Minha Biblioteca]
The Institute of Electrical and Electronics Engineers. ISSN: 0218-1940 [ProQuest]

Bibliografia Complementar

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software. 9ª ed. Sao Paulo: Bookman, Grupo A, 2021. [Minha Biblioteca]
Zenker, Aline, M. et al. Arquitetura de sistemas. Porto Alegre: Sagah, Grupo A, 2019. [Minha Biblioteca]
AUDY, Jorge L N.; ANDRADE, Gilberto K.; CIDRAL, Alexandre. Fundamentos de sistemas de informacao. Sao Paulo: Bookman, Grupo A, 2005. [Minha Biblioteca]
Multimodal Technologies and Interaction. e-ISSN: 24144088 [ProQuest]

Projeto: 1º SEMESTRE 2024 (2024/1)
Curso: ENGENHARIA DE SOFTWARE - BACHARELADO
Semestre: 4º SEMESTRE
Disciplina: PROGRAMAÇÃO WEB
Carga Horária: 80
Coordenador: null

Introdução à programação web, desenvolvimento com HTML5, Cascading Style Sheets (css), layout em CSS, bibliotecas e frameworks Javascript, linguagem Javascript, introdução a PHP.

Objetivos

Objetivo Geral:

- Apresentar as definições e os conceitos sobre o desenvolvimento de aplicações para WEB. Abordar os principais conceitos do HTML, do CSS e do Javascript, demonstrando sua importância no desenvolvimento web. Introduzir os principais conceitos da linguagem PHP. Abordar o tema de criação e comunicação com o banco de dados. Aprender a utilização da aplicação através do servidor de aplicação. Abordar boas práticas a serem realizadas pelo desenvolvedor web na otimização de páginas dinâmicas.

Objetivos Específicos:

- Conhecer definições e conceitos básicos e avançados do CSS e HTML.
- Aprender as principais utilizações do Javascript na manipulação de dados e do DOM.
- Projetar e desenvolver páginas Web dinâmicas.

Conteúdo Programático

Unidade 1 - Desenvolvimento web

- Seção 1 - Introdução à programação web
- Seção 2 - Desenvolvimento com html5
- Seção 3 - Desenvolvimentos de formulários e tabelas em html5

Unidade 2 - Introdução ao cascading style sheets (css)

- Seção 1 - Introdução ao css
- Seção 2 - Layout em css
- Seção 3 - Tabelas em css

Unidade 3 - A linguagem javascript

- Seção 1 - A linguagem javascript
- Seção 2 - Elementos de aplicações em javascript
- Seção 3 - Bibliotecas e frameworks javascript

Unidade 4 - Introdução a php

- Seção 1 - Introdução a php
- Seção 2 - Funções e manipulação de arquivos em php
- Seção 3 - Conexão de banco de dados em php

Procedimentos Metodológico

A metodologia adotada, em consonância com o modelo acadêmico, viabiliza ações para favorecer o processo de ensino e aprendizagem de modo a desenvolver as competências e habilidades necessárias para a formação profissional de seus alunos. O processo de ensino e aprendizagem é conduzido por meio da integração de diferentes momentos didáticos. Um destes momentos é a aula, em que são desenvolvidas situações-problema do cotidiano profissional, permitindo e estimulando trocas de experiências e conhecimentos. Nessa jornada acadêmica, o aluno é desafiado, em outros momentos, à realização de atividades que o auxiliam a fixar, correlacionar e sistematizar os conteúdos da disciplina por meio de avaliações virtuais, de proposições via conteúdo web, livro didático digital, objetos de aprendizagem, textos e outros recursos.

Sistema de Avaliação

A IES utiliza a metodologia de Avaliação Continuada, que valoriza o aprendizado e garante o desenvolvimento das competências necessárias à formação do estudante. Na Avaliação Continuada, o aluno acumula pontos a cada atividade realizada durante o semestre. A soma da pontuação obtida (de 1.000 a 10.000) por disciplina é convertida em nota (de 1 a 10).

Atividades a serem realizadas:

- Prova presenciais por disciplina, realizada individualmente.
- Avaliações formativas, compostas por Avaliações Virtuais.
- Engajamento AVA, que são pontuações obtidas a cada atividade realizada, sendo elas: web aula, videoaula e avaliação virtual.

Crêterios de aprovação:

- Atingir a pontuação mínima na prova da disciplina (1.500 pontos) e na avaliação de proficiência (200 pontos), quando elegível.
- Acumular a pontuação mínima total na disciplina (6.000 pontos).
- Obter frequência mínima de 50% em teleaulas e aulas-atividades (quando se aplicar) e 75% em aulas práticas (quando se aplicar).

O detalhamento do Sistema de Avaliação deve ser verificado no Manual de Avaliação Continuada disponibilizado no AVA.

Bibliografia Básica

- SARAIVA, Maurício de O.; BARRETO, Jeanine dos S. Desenvolvimento de sistemas com PHP. Porto Alegre: SAGAH, 2018. [Minha Biblioteca]
- OLIVEIRA, Cláudio Luís V.; ZANETTI, Humberto Augusto P. PHP: programe de forma rápida e prática. São Paulo: Expressa, 2021. [Minha Biblioteca]
- OLIVEIRA, Cláudio Luís V.; ZANETTI, Humberto Augusto P. Javascript descomplicado - programação para web, IoT e dispositivos móveis. São Paulo: Érica, 2020. [Minha Biblioteca]

The School Librarian. ISSN: 19487428. [ProQuest]

Bibliografia Complementar

TERUEL, Evandro C. HTML 5 - Guia Prático. São Paulo: Érica, 2013. [Minha Biblioteca]

HAROLD, Elliotte R. Refatorando HTML: como melhorar o projeto de aplicações web existentes. Tradução de Eduardo Kessler Piveta. Porto Alegre: Bookman, 2010. [Minha Biblioteca]

FLANAGAN, David. JavaScript: o guia definitivo. Tradução de João Eduardo Nóbrega Tortello; Revisão técnica de Luciana

Nedel. Porto Alegre: Bookman, 2013. [Minha Biblioteca]

International Journal of Computer Science Issues. ISSN: 1694-0814. [ProQuest]

Projeto: 1º SEMESTRE 2024 (2024/1)
Curso: ENGENHARIA DE SOFTWARE - BACHARELADO
Semestre: 4º SEMESTRE
Disciplina: PROJETO DE SOFTWARE
Carga Horária: 80
Coordenador: null

Fundamentos de gestão de projetos em TI, Gerenciamento de projetos ágeis, Gestão de risco e da qualidade, Técnicas Sequenciais e Ágeis.

Objetivos

Objetivo Geral:
- Compreender e aplicar as técnicas da gestão de projetos convencionais e abordagens inovadoras.
Objetivos Específicos:
- Compreender os fundamentos de gestão de projetos em TI;
- Compreender o gerenciamento de projetos ágeis;
- Conhecer e saber aplicar a gestão de risco e de qualidade.

Conteúdo Programático

Unidade 1 - Fundamentos de gestão de projetos em TI
- Seção 1 - Introdução a análise e projeto de sistemas
- Seção 2 - Gerenciamento de projetos em cascata
- Seção 3 - Fases de processos para o gerenciamento de projetos
Unidade 2 - Gerenciamento de projetos ágeis
- Seção 1 - Manifesto e métodos ágeis para gerenciamento de softwares
- Seção 2 - Desenvolvimento de métodos ágeis utilizando Scrum
- Seção 3 - Abordagens inovadoras e ágeis para a gestão de software
Unidade 3 - Gestão de risco e da qualidade
- Seção 1 - Mapeamento de riscos
- Seção 2 - Gestão da qualidade
- Seção 3 - Documentação do projeto
Unidade 4 - Técnicas Sequenciais e Ágeis
- Seção 1 - Diferenças e semelhanças na concepção e desenvolvimento do projeto
- Seção 2 - Ferramentas para gestão de projetos
- Seção 3 - Ciclo de vida nas diferentes abordagens

Procedimentos Metodológico

A metodologia adotada, em consonância com o modelo acadêmico, viabiliza ações para favorecer o processo de ensino e aprendizagem de modo a desenvolver as competências e habilidades necessárias para a formação profissional de seus alunos. O processo de ensino e aprendizagem é conduzido por meio da integração de diferentes momentos didáticos. Um destes momentos é a aula, em que são desenvolvidas situações-problema do cotidiano profissional, permitindo e estimulando trocas de experiências e conhecimentos. Nessa jornada acadêmica, o aluno é desafiado, em outros momentos, à realização de atividades que o auxiliam a fixar, correlacionar e sistematizar os conteúdos da disciplina por meio de avaliações virtuais, de proposições via conteúdo web, livro didático digital, objetos de aprendizagem, textos e outros recursos.

Sistema de Avaliação

A IES utiliza a metodologia de Avaliação Continuada, que valoriza o aprendizado e garante o desenvolvimento das competências necessárias à formação do estudante. Na Avaliação Continuada, o aluno acumula pontos a cada atividade realizada durante o semestre. A soma da pontuação obtida (de 1.000 a 10.000) por disciplina é convertida em nota (de 1 a 10).
Atividades a serem realizadas:
I. Prova presenciais por disciplina, realizada individualmente.
II. Avaliações formativas, compostas por Avaliações Virtuais.
III. Engajamento AVA, que são pontuações obtidas a cada atividade realizada, sendo elas: web aula, videoaula e avaliação virtual.
Critérios de aprovação:
1. Attingir a pontuação mínima na prova da disciplina (1.500 pontos) e na avaliação de proficiência (200 pontos), quando elegível.
2. Acumular a pontuação mínima total na disciplina (6.000 pontos).
3. Obter frequência mínima de 50% em teleaulas e aulas-atividades (quando se aplicar) e 75% em aulas práticas (quando se aplicar).
O detalhamento do Sistema de Avaliação deve ser verificado no Manual de Avaliação Continuada disponibilizado no AVA.

Bibliografia Básica

GIDO, Jack; CLEMENTS, Jim; BAKER, Rose. Gestão de Projetos 2. Tradução da 7ª edição norte-americana. São Paulo: Cengage, 2018. [Minha Biblioteca]
LARSON, Erik W.; GRAY, Clifford F. Gerenciamento de projetos. Porto Alegre: AMGH 2016. [Minha Biblioteca]
LAYTON, Mark C.; OSTERMILLER, Steven J. Gerenciamento Ágil de Projetos para Leigos. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019. [Minha Biblioteca]
Innovar. ISSN 0121-5051. [ProQuest]

Bibliografia Complementar

CAMARGO, Robson Alves de; RIBAS, Thomaz. Gestão ágil de projetos. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. [Minha

Biblioteca]

MAXIMIANO, Antonio Cesar A.; VERONEZE, Fernando. Gestão de Projetos: Preditiva, Ágil e Estratégica. Barueri, Atlas, 2022. [Minha Biblioteca]

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. Porto Alegre: AMGH, 2021.

[Minha Biblioteca]

Journal of Information Systems and Technology Management: JISTEM. ISSN 1809-2640. [ProQuest]

Projeto: 1º SEMESTRE 2024 (2024/1)
Curso: ENGENHARIA DE SOFTWARE - BACHARELADO
Semestre: 4º SEMESTRE
Disciplina: SEGURANÇA E AUDITORIA DE SISTEMAS
Carga Horária: 80
Coordenador: null

"Apresentar os conceitos básicos de Auditoria da Tecnologia da Informação, com destaques para: Segurança Lógica, Segurança Física, Política de Segurança, Continuidade Operacional, Planos de Contingência, Acesso Lógico, Controle de Acesso, Pontos de Controle, etc. Desenvolver a capacidade de reconhecimento de riscos e ameaças aos ativos de T.I. e apresentar exemplos de medidas preventivas e corretivas para eliminar, corrigir ou defender os ativos contra as referidas ameaças. Despertar o aluno para a importância e o valor das informações como um ativo de qualquer organização ou indivíduo."

Objetivos

Objetivo Geral:

- Capacitar o aluno com instrumentos que ajudem a garantir a segurança da Informação em sua organização, por meio da compreensão de conceitos básicos de ativos, riscos, vulnerabilidades e ameaças, complementados por ferramentas que atuem nas esferas lógicas, físicas, ambientais e culturais da organização.

Objetivos Específicos:

- Orientar sobre a importância da informação no meio pessoal e profissional;
- Identificar os conceitos e princípios de segurança da informação, as principais vulnerabilidades dos sistemas computacionais;
- Orientar na criação das políticas de segurança e auditoria.

Conteúdo Programático

Unidade 1 - Segurança e Auditoria de Sistemas

- Seção 1.1 - Introdução a segurança da informação
- Seção 1.2 - Segurança de Redes
- Seção 1.3 - Criptografia

Unidade 2 - Política e Cultura de segurança

- Seção 2.1 - Gestão e Políticas de segurança
- Seção 2.2 - Cultura de Segurança
- Seção 2.3 - Armazenamento de Dados

Unidade 3 - Segurança na internet, dispositivos móveis e testes de intrusão

- Seção 3.1 - Segurança na internet
- Seção 3.2 - Proteção para Dispositivos Móveis
- Seção 3.3 - Análise de vulnerabilidade e Pentest

Unidade 4 - Auditoria de Sistemas e Segurança

- Seção 4.1 - Fundamentos de Auditoria de Sistemas
- Seção 4.2 - Controles gerais de auditoria de sistemas
- Seção 4.3 - Técnicas e Ferramentas para auditoria de sistemas

Procedimentos Metodológico

A metodologia adotada, em consonância com o modelo acadêmico, viabiliza ações para favorecer o processo de ensino e aprendizagem de modo a desenvolver as competências e habilidades necessárias para a formação profissional de seus alunos. O processo de ensino e aprendizagem é conduzido por meio da integração de diferentes momentos didáticos. Um destes momentos é a aula, em que são desenvolvidas situações-problema do cotidiano profissional, permitindo e estimulando trocas de experiências e conhecimentos. Nessa jornada acadêmica, o aluno é desafiado, em outros momentos, a realização de atividades que o auxiliam a fixar, correlacionar e sistematizar os conteúdos da disciplina por meio de avaliações virtuais, de proposições via conteúdo web, livro didático digital, objetos de aprendizagem, textos e outros recursos.

Sistema de Avaliação

A IES utiliza a metodologia de Avaliação Continuada, que valoriza o aprendizado e garante o desenvolvimento das competências necessárias à formação do estudante. Na Avaliação Continuada, o aluno acumula pontos a cada atividade realizada durante o semestre. A soma da pontuação obtida (de 1.000 a 10.000) por disciplina é convertida em nota (de 1 a 10).

Atividades a serem realizadas:

- Prova presenciais por disciplina, realizada individualmente.
- Avaliações formativas, compostas por Avaliações Virtuais.
- Engajamento AVA, que são pontuações obtidas a cada atividade realizada, sendo elas: web aula, videoaula e avaliação virtual.

Critérios de aprovação:

- Atingir a pontuação mínima na prova da disciplina (1.500 pontos) e na avaliação de proficiência (200 pontos), quando elegível.
- Acumular a pontuação mínima total na disciplina (6.000 pontos).
- Obter frequência mínima de 50% em teleaulas e aulas-atividades (quando se aplicar) e 75% em aulas práticas (quando se aplicar).

O detalhamento do Sistema de Avaliação deve ser verificado no Manual de Avaliação Continuada disponibilizado no AVA.

Bibliografia Básica

COMER, Douglas E. Redes de computadores e internet. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016. [Minha Biblioteca]
AGRA, Andressa Dellay. Segurança de sistemas da informação. 1.ed. Porto Alegre: SAGAH, 2018. [Minha Biblioteca]
IMONIANA, Joshua Onome. Auditoria de sistemas de informação. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2016. [Minha Biblioteca]
Information and Computer Security. ISSN: 2056-4961. [ProQuest]

Bibliografia Complementar

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Segurança da Informação: princípios e controle de ameaças. 1. ed. São Paulo: Erica, 2014. [Minha Biblioteca]
BARRETO, Jeanine, S. et al. Fundamentos de segurança da informação. 1.ed. Porto Alegre: SAGAH, 2018. [Minha Biblioteca]
GIL, Antonio de L. Auditoria do negócio com TI: gestão e operação. 1. ed. ? São Paulo: Saraiva Educação, 2018. [Minha Biblioteca]



Software Quality Professional. ISSN: 1522-0540. [ProQuest]

Projeto: 1º SEMESTRE 2024 (2024/1)
Curso: ENGENHARIA DE SOFTWARE - BACHARELADO
Semestre: 4º SEMESTRE
Disciplina: PROJETO DE EXTENSÃO I - ENGENHARIA DE SOFTWARE
Carga Horária: 130
Coordenador: null

PROGRAMA DE CONTEXTO A COMUNIDADE. A REALIZACAO DE ATIVIDADES EXTENSIONISTAS NO CURSO VINCULADAS AO PROGRAMA DE CONTEXTO A COMUNIDADE TEM O OBJETIVO DE ESTREITAR O RELACIONAMENTO DO SABER UNIVERSITARIO COM A COMUNIDADE, POR MEIO DAS CONTRIBUICOES NA RESOLUCAO DE PROBLEMAS SOCIAIS PRESENTES NO CONTEXTO E, POR OUTRO LADO, POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS E SOFT SKILLS ESPECIFICAS NO CORPO DISCENTE DO CURSO. AS ACOES PODERAOSER REALIZADAS EM DIVERSOS LOCAIS, DEPENDENDO DO PROBLEMA IDENTIFICADO, SENDO ALGUMAS POSSIBILIDADES: ASSOCIACAO DE BAIRRO, PREFEITURA, ONG, IGREJA, ESCOLA, MICRO E PEQUENA EMPRESA.

Objetivos

O principal objetivo da extensao universitaria do curso por meio do Programa de Contexto a Comunidade e a geracao do novo saber que ocorrera devido a aplicacao do conhecimento adquirido no curso durante a busca da contribuicao a resolucao de problemas contextuais a sociedade, e, ainda, ao desenvolvimento social e da melhoria da qualidade de vida, dessa forma, oportunizando que o corpo discente realize acoes embasadas na sua aprendizagem multidisciplinar.

Conteúdo Programático

Competencias:
I - Reconhecer e delimitar problemas e identificar oportunidades;
II - Promover a comunicacao no ambiente organizacional interno e externo;
III - Coordenar e integrar as diferentes areas funcionais da organizacao.

Procedimentos Metodológico

O processo de ensino e aprendizagem e conduzido por meio da aplicacao do conceito de Aula Invertida, que integra diferentes momentos didaticos, promovendo a revisao dos conteudos, o diagnostico do aproveitamento e o aprofundamento da compreensao dos conceitos trabalhados, por meio de proposicoes via conteudo web, livro didatico, foruns de discussao, objetos de aprendizagem, textos ou outros recursos que o professor julgar relevantes. Um destes momentos e a Aula mediada, em que sao desenvolvidas atividades relacionadas com situacoes-problema do cotidiano profissional, permitindo e estimulando trocas de experiencias e conhecimentos. Nessa jornada academica o aluno e desafiado a realizacao de atividades que o auxiliam a fixar, correlacionar e sistematizar os conteudos da disciplina por meio de avaliacoes virtuais. A metodologia adotada, em consonancia com o modelo academico, viabiliza acoes para favorecer o processo de ensino e aprendizagem de modo a desenvolver as competencias e habilidades necessarias para a formacao profissional de seus alunos.

Sistema de Avaliação

O sistema de avaliacao adotado nos cursos de graduacao, ofertados na modalidade EaD, para as disciplinas de Projeto de Extensao, visa avaliar o desempenho e desenvolvimento das competencias necessarias, sendo composto por:
I. Relatorio Final - Producao Textual desenvolvida ao longo do semestre, correspondendo a 10.000 pontos na media final da disciplina.
O detalhamento do Sistema de Avaliacao deve ser acompanhado no Manual de Avaliacao Continuada disponibilizado no AVA.

Bibliografia Básica

BRILLO, Joao; BOONSTRA, Jaap. Lideranca e Cultura Organizacional para Inovacao. Sao Paulo: Saraiva Uni, 2019. CINTRA, Josiane. Comportamento organizacional. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2016. CIZOTO, Sonelise Auxiliadora. Homem, cultura e sociedade. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2016. Revista de Administracao Contemporanea E-ISSN 1982-7849

Bibliografia Complementar

CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento Estrategico - Da Intencao aos Resultados. Rio de Janeiro: Atlas, 2020. LACOMBE, Francisco Jose M. Administracao facil, 1ªedicao. Sao Paulo: Editora Saraiva, 2011. ISBN 9788502144545 MACAES, Manuel Alberto Ramos. Empreendedorismo, Inovacao e Mudanca Organizacional - Vol III. Sao Paulo: Almedina Brasil, 2017. Revista Eletronica de Ciencia Administrativa E-ISSN 1677-7387

Projeto: 1º SEMESTRE 2024 (2024/1)
Curso: ENGENHARIA DE SOFTWARE - BACHARELADO
Semestre: 4º SEMESTRE
Disciplina: BANCOS DE DADOS NÃO RELACIONAIS
Carga Horária: 60
Coordenador: null

Sistema de gerenciamento de banco de dados não relacional. Manipulação de dados em ambiente NoSQL. Map Reduce e Transactions em ambiente NoSQL. Migração de banco de dados relacional para não relacional.

Objetivos

Objetivo Geral:

- Compreender as características arquiteturais dos bancos de dados não-relacionais e saber instalar e configurar sistema de gerenciamento de banco de dados não relacional.

Objetivos Específicos:

- Aprender e ser capaz de utilizar as técnicas de manipulação de dados em banco de dados não relacional.
- Compreender e saber efetuar o processo de migração de um banco de dados relacional para NoSQL.
- Aprender a saber implementar soluções de MAP REDUCE e transações em banco de dados não relacional.

Conteúdo Programático

UNIDADE 1 - Sistema de gerenciamento de banco de dados não relacional

- Seção 1.1 - Banco de dados Não Relacional
- Seção 1.2 - Instalação e Primeiros Passos - MongoDB
- Seção 1.3 - Introdução MongoDB
- Seção 1.4 - Evolução e Novas Features - MongoDB

UNIDADE 2 - Manipulação de dados em ambiente NoSQL

- Seção 2.1 - MongoDB Básico
- Seção 2.2 - CRUD no MongoDB
- Seção 2.3 - Modelagem e Manipulação no MongoDB
- Seção 2.4 - Creating a Collection no MongoDB

UNIDADE 3 - Map Reduce e Transactions em ambiente NoSQL

- Seção 3.1 - Introdução MapReduce
- Seção 3.2 - Interfaces do usuário
- Seção 3.3 - Introdução ao Transactions NoSQL
- Seção 3.4 - Transações no MongoDB

UNIDADE 4 - Migração de banco de dados relacional para não relacional

- Seção 4.1 - Conceitos de bancos de dados relacionais e não relacionais
- Seção 4.2 - Tipos de Bases de Dados
- Seção 4.3 - Introdução a Big Data
- Seção 4.4 - Migração de bases dados relacionais para NoSQL

Procedimentos Metodológico

A metodologia adotada, em consonância com o modelo acadêmico, viabiliza ações para favorecer o processo de ensino e aprendizagem de modo a desenvolver as competências e habilidades necessárias para a formação profissional de seus alunos. O processo de ensino e aprendizagem é conduzido por meio da integração de diferentes momentos didáticos. Um destes momentos é a aula, em que são desenvolvidas situações-problema do cotidiano profissional, permitindo e estimulando trocas de experiências e conhecimentos. Nessa jornada acadêmica, o aluno é desafiado, em outros momentos, a realização de atividades que o auxiliam a fixar, correlacionar e sistematizar os conteúdos da disciplina por meio de avaliações virtuais, de proposições via conteúdo web, livro didático digital, objetos de aprendizagem, textos e outros recursos.

Sistema de Avaliação

"A IES utiliza a metodologia de Avaliação Continuada, que valoriza o aprendizado e garante o desenvolvimento das competências necessárias à formação do estudante. Na Avaliação Continuada, o aluno acumula pontos a cada atividade realizada durante o semestre. A soma da pontuação obtida (de 1.000 a 10.000) por disciplina é convertida em nota (de 1 a 10)."

Atividades a serem realizadas:

- Prova presenciais por disciplina, realizada individualmente.
- Avaliações formativas, compostas por Avaliações Virtuais.
- Engajamento AVA, que são pontuações obtidas a cada atividade realizada, sendo elas: web aula, videoaula e avaliação virtual.

Critérios de aprovação:

- Atingir a pontuação mínima na prova da disciplina (1.500 pontos) e na avaliação de proficiência (200 pontos), quando elegível.
 - Acumular a pontuação mínima total na disciplina (6.000 pontos).
 - Obter frequência mínima de 50% em teleaulas e aulas-atividades (quando se aplicar) e 75% em aulas práticas (quando se aplicar).
- O detalhamento do Sistema de Avaliação deve ser verificado no Manual de Avaliação Continuada disponibilizado no AVA."

Bibliografia Básica

SILVA, Luiz F. C.; et al. Banco de dados não relacional. Porto Alegre: SAGAH, 2021. [Minha biblioteca]
PEREIRA, Mariana A.; et al. Framework de Big Data. Porto Alegre: SAGAH, 2019. [Minha biblioteca]
HEUSER, Carlos A. Projeto de banco de dados. Porto Alegre: Bookman, 2009. [Minha biblioteca]
Database Programming & Design. ISSN: 0895-4518 [ProQuest]

Bibliografia Complementar

SANTOS, Roger R. dos; et al. Fundamentos de big data. Porto Alegre: SAGAH, 2021. [Minha biblioteca]
BORDIN, Maycon V.; et al. Processamento paralelo e distribuído. Porto Alegre: SAGAH, 2021. [Minha biblioteca]

GOLDSCHMIDT, Ronaldo. Data mining: conceitos, técnicas, algoritmos, orientações e aplicações. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. [Minha biblioteca]
Database for Advances in Information Systems. ISSN: 1532-0936 [ProQuest]

Detalhes do documento

Identificação do documento: **Programa de Disciplina**

Código de validação do documento: **691F2BE5-91E3-4A12-BACB-FD39B4F88EC7**

Assinaturas

Secretário Acadêmico: **RAFAEL LEME** CPF: **403.***.***-52**

Assinou em: **24/07/2026**

Válido até: **09/02/2027**

Assinatura digital e eletrônica têm validade jurídica prevista pelo Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200/2021. Para verificar a validade do documento, acesse o código QR ao lado, ou acesse <https://sada.cogna.com.br> e insira o código de validação abaixo:

691F2BE5-91E3-4A12-BACB-FD39B4F88EC7



A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large 'R' and a series of loops.

RAFAEL LEME

Secretário Acadêmico